Metodología Aprentix — marco pedagógico

Este documento es la **raíz** de la metodología. Def ine en qué creemos y por qué, y de ahí se derivan todas las reglas concretas que viven en los otros documentos:

Documento	Responde a
`METODOLOGIA.md` (este)	Por qué la app funciona así. Los 4 autores traducidos a reglas.
`ESTRUCTURA_CONTENIDO.md`	Cómo se divide un temario: tema / módulo / sección, tamaños y nombres.
`PLANTILLA_TEORIA.md`	Formato markdown exacto de la teoría y los esquemas.
`PIPELINE_CREACION.md`	Cómo se fabrica contenido a partir de tests, BOE y guías técnicas.
`MOTOR_ADAPTATIVO.md`	Métricas, reglas de decisión, plan semanal y plan diario.

Regla general: **si una decisión de producto no se puede justif icar con uno de los cuatro principios de abajo, no entra.**

---

1. Los cuatro autores, traducidos

No usamos a los autores como decoración teórica. Cada uno resuelve un problema concreto de la aplicación y se materializa en una decisión de diseño verif icable.

1.1 Anders Ericsson — práctica deliberada

Qué dice. La mejora no viene de la exposición ni de las horas, sino de practicar tareas *bien def inidas*, ligeramente por encima del nivel actual, con *feedback inmediato*, repitiendo con corrección y atacando las debilidades en lugar de repasar lo que ya se domina. La práctica debe organizarse en **bloques estables**: cambiar de estructura constantemente destruye el efecto.

Qué implica en Aprentix.

Principio	Decisión de diseño
Tarea bien def inida	La **sección** es la unidad atómica: un objetivo, 10–15 min, un test que lo verif ica. Es la razón de ser de toda la jerarquía.

Dif cultad ajustada	Zona objetivo de rendimiento **70–85 %**. Por debajo → volver a teoría. Por encima de forma sostenida → subir carga o nivel (módulo, tema, simulacro).
Feedback inmediato	`explicacion` obligatoria en toda pregunta, mostrada al responder. Una pregunta sin explicación es contenido defectuoso.
Foco en debilidades	El motor prioriza secciones con nota baja y secciones nunca intentadas, no las que ya están en caja alta.
Bloques estables	El plan base **no se toca a diario**. Micro-feedback diario, ajuste ligero semanal, ajuste estructural cada 3–4 semanas.

Consecuencia dura: una sección que no se puede evaluar con preguntas no es una sección. Si escribes teoría que no genera preguntas, has escrito material de lectura, no práctica deliberada.

1.2 John Dewey — aprender haciendo y reconstruir la experiencia

Qué dice. Se aprende actuando sobre un problema y ref exionando después sobre lo ocurrido. El conocimiento no se transmite, se reconstruye. Dos criterios: **continuidad** (cada experiencia se apoya en la anterior y prepara la siguiente) e **interacción** (el contenido dialoga con la situación real del que aprende).

Qué implica en Aprentix.

Principio	Decisión de diseño
Problema antes que def nición	Toda sección abre con `## Por qué importa`: un caso, una pregunta o un conf icto real. Nunca con "Se entiende por...".
Aprender haciendo	El ciclo canónico es **teoría → test → corrección**, siempre en la misma sesión. La teoría sin test no cierra el ciclo y no cuenta como sección completada.
Ref exión	`## Compruébalo tú mismo` obliga al usuario a producir la respuesta antes de verla.
Continuidad	Cada sección declara su prerrequisito (`Antes de esto`). El orden de secciones y módulos es una secuencia, no una lista.
Interacción	`## Cómo cae en el examen` conecta el contenido con la situación real del opositor.

Consecuencia dura: el `esquema.md` de módulo y de tema existe por Dewey — el todo antes de la parte y el todo otra vez al f nal. Sin ese marco, las secciones son fragmentos sin sentido.

1.3 John Flavell — metacognición

Qué dice. Aprender bien exige saber qué sabes, qué no, y regular la propia estrategia. Tres componentes: **conocimiento metacognitivo** (sobre la tarea y sobre uno mismo), **experiencias metacognitivas** (la sensación de "esto no lo entiendo") y **regulación** (planificar, monitorizar, evaluar). El fallo típico del opositor es la **mala calibración**: cree que domina algo que no domina, porque lo ha leído muchas veces.

Qué implica en Aprentix.

Principio	Decisión de diseño
Planificar	Cabecera de sección con objetivo y tiempo estimado. Plan diario visible al entrar.
Monitorizar	`## Compruébalo tú mismo` + resultado del test como espejo objetivo frente a la sensación de dominio.
Evaluar	Feedback semanal en forma de **decisiones**, no de datos: "enfócate en X", no "tu media es 63,4 %".
Calibración	Recomendado: antes de ver la nota, preguntar *"¿cuántas crees que has acertado?"* y mostrar predicho vs. real. Es la intervención metacognitiva más barata y más potente del sistema.
Estrategia explícita	`## No lo confundas` enseña *cómo* se equivoca la gente, no solo qué es correcto.

Consecuencia dura: el sistema nunca oculta al usuario por qué le propone algo. Cada recomendación lleva su motivo en una frase.

1.4 B. F. Skinner — condicionamiento operante

Qué dice. La conducta se moldea por sus consecuencias. Refuerzo inmediato, aproximaciones sucesivas (moldeamiento), programas de refuerzo variables para mantener la conducta, y **control de estímulos**: un entorno predecible dispara la conducta con menos fricción. El castigo y la extinción (esfuerzo sin recompensa) apagan la conducta.

Qué implica en Aprentix.

Principio	Decisión de diseño
Refuerzo inmediato	Corrección al instante tras cada respuesta + XP al completar sección.
Moldeamiento	Escalera sección → módulo → tema → simulacro. Nunca se salta un

Moldeamiento	peldaño.
Refuerzo intermitente	Retos y logros (`retos_catalogo`, `logros_catalogo`) que no siempre se anticipan.
Evitar extinción	`min_aprobado` por defecto **70 %** y test de 10 preguntas: alcanzable en el primer intento. Un muro al principio expulsa usuarios.
Control de estímulos	**La estructura de la teoría y del plan diario es siempre idéntica.** La rigidez del formato no es burocracia: es lo que hace que estudiar cueste menos decidir.
Refuerzo diferencial	Más XP por completar una sección marcada como prioritaria que una fácil.
Racha	`usuario_gamificacion.racha_actual` refuerza la constancia, que es la variable con más peso en el resultado real.

Consecuencia dura: ninguna pantalla castiga. Un rendimiento bajo se traduce en *"vamos a bajar el ritmo"*, nunca en *"has fallado"*.

1.5 Soporte complementario (ya implementado)

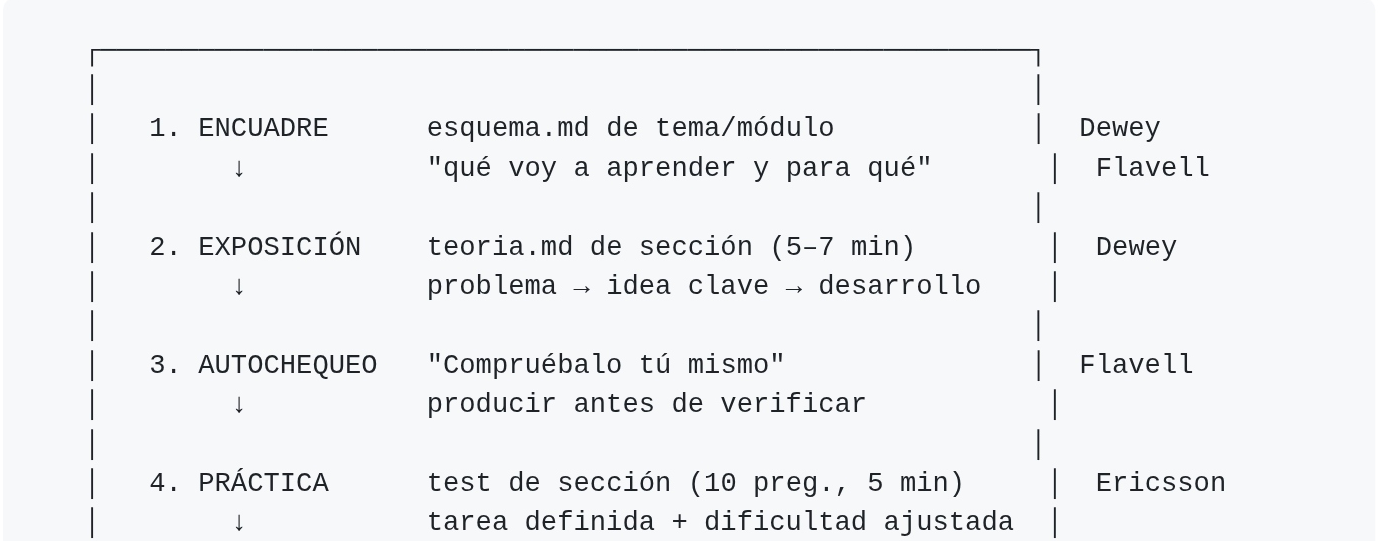
- **Ebbinghaus** → motor Leitner de 7 cajas (`repasos`, `intervalo_repaso`), con ritmos intensivo/normal/relajado.
- **Sweller (carga cognitiva)** → límite de 10–15 min por sección, descansos en el plan diario y detección de caída de rendimiento por longitud de sesión.

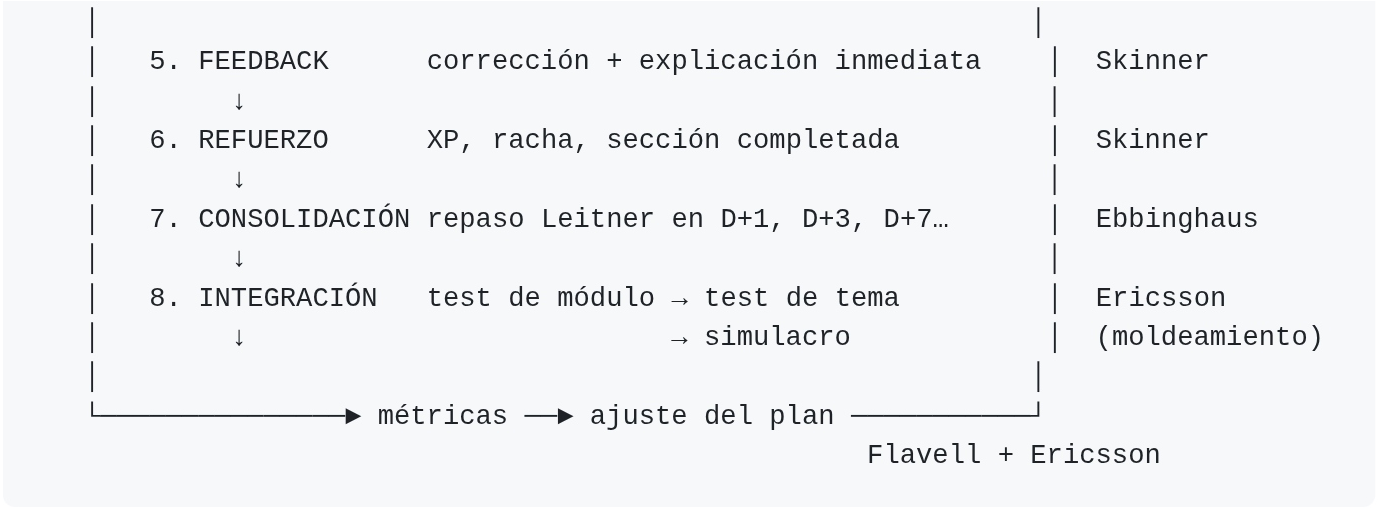
No son el marco, son las curvas que lo hacen operativo.

---

2. El ciclo canónico de aprendizaje

Todo en la app es una instancia de este ciclo. Si algo no encaja aquí, sobra.





Invariante: una sección solo cuenta como completada cuando ha pasado por los pasos 2→5 y ha superado `min_aprobado`. Leer teoría marca `teoria_vista_en`, pero **no completa** (`completada_en`). Está así en el esquema y es una decisión metodológica, no técnica.

---

3. Premisas no negociables

Estas siete premisas son el contrato que todo contenido y toda función del producto deben cumplir. Sirven como criterio de rechazo en revisión.

1. **P1 · Atomicidad.** La sección es la unidad mínima de estudio, evaluación, repaso y planif cación. Todo lo demás se agrega a partir de ella. Duración objetivo: **10–15 minutos** de principio a f n.
2. **P2 · Cierre teoría–test.** Toda pregunta debe poder responderse con la teoría de su sección, y todo dato relevante de la teoría debe aparecer en al menos una pregunta. Ni teoría huérfana ni preguntas huérfanas. *(Es el principio verif cable más importante del sistema.)*
3. **P3 · Feedback inmediato y accionable.** Nunca se muestra un dato sin la decisión que implica. "Has fallado 7" no es feedback; "repasa Procedimiento Administrativo · Plazos" sí.
4. **P4 · Estructura invariable.** El esqueleto de la teoría, del plan diario y del test es siempre el mismo, en el mismo orden. La predictibilidad es una funcionalidad.
5. **P5 · Independencia de la convocatoria.** Temas y módulos se nombran por el objeto de conocimiento, no por la oposición que los exige. Un tema es reutilizable por def nición (`oposicion_temas` es M:N). Excepción: cuando la fuente misma es específ ca de una administración.
6. **P6 · Estabilidad del plan.** El plan base se genera una vez y se mantiene. Diario: guía. Semanal: ajuste ±10–20 %. Cada 3–4 semanas: reestructuración. Inmediato:

solo en abandono o desplome.

7. **P7 · Nunca castigar.** Bajo rendimiento reduce carga y aumenta soporte. Nunca bloquea, nunca reprocha, nunca resetea progreso.

---

4. Dónde vive cada principio en el código actual

Para que la metodología no se quede en papel, este es el mapa contra el esquema real (`db/init/01_esquema.sql`).

Principio	Artefacto existente
Atomicidad (P1)	`secciones` (+ `n_preg_test` = 10, `min_aprobado` = 70)
Escalera de moldeamiento	`iniciar_intento_seccion` / `_modulo` / `_tema`, `preguntas_por_nodo()`
Feedback inmediato	`preguntas.explicacion`, `registrar_respuesta()`
Refuerzo	`usuario_gamificacion`, `retos_catalogo`, `logros_catalogo`, `_gamif_*`
Repaso espaciado	`repasos` (7 cajas), `intervalo_repaso()`, `preguntas_repaso_oposicion()`
Encuadre (Dewey)	`documentos` nivel `tema` / `modulo`, tipo `esquema`
Exposición	`documentos` nivel `seccion`, tipo `teoria`
Monitorización	`progreso_seccion` (`nota_max`, `intentos_totales`, `teoria_vista_en`)
Reutilización entre oposiciones (P5)	`oposicion_temas`, `sugerir_solapamiento()`
Calidad del banco	`propuestas_fusion` (similitud ≥ 0,90 vía `bge-m3`)

Lo que **todavía no existe** y la metodología necesita (plan personal, métricas agregadas, tiempos reales) está especificado en `MOTOR_ADAPTATIVO.md` § 7 como evolución de esquema propuesta.

---

5. Criterio de rechazo (usar en revisión)

Una sección, un módulo o un tema se rechaza si:

- [ ] La sección no se completa en 15 min (teoría + test) → dividir.
- [ ] Hay preguntas que la teoría de la sección no permite responder → P2.
- [ ] Hay contenido en la teoría que ninguna pregunta evalúa → P2.
- [ ] Falta alguna sección obligatoria del esqueleto markdown → P4.
- [ ] Alguna pregunta no tiene `explicacion` → P3.
- [ ] El nombre del tema o del módulo contiene número de tema, bloque, cuerpo, escala o año de convocatoria → P5.
- [ ] El módulo tiene una sola sección real (y no está marcado `es_unico`) → no es un módulo.
- [ ] El test de sección no tiene un pool de al menos 25 preguntas → la repetición degenera en memorizar el orden